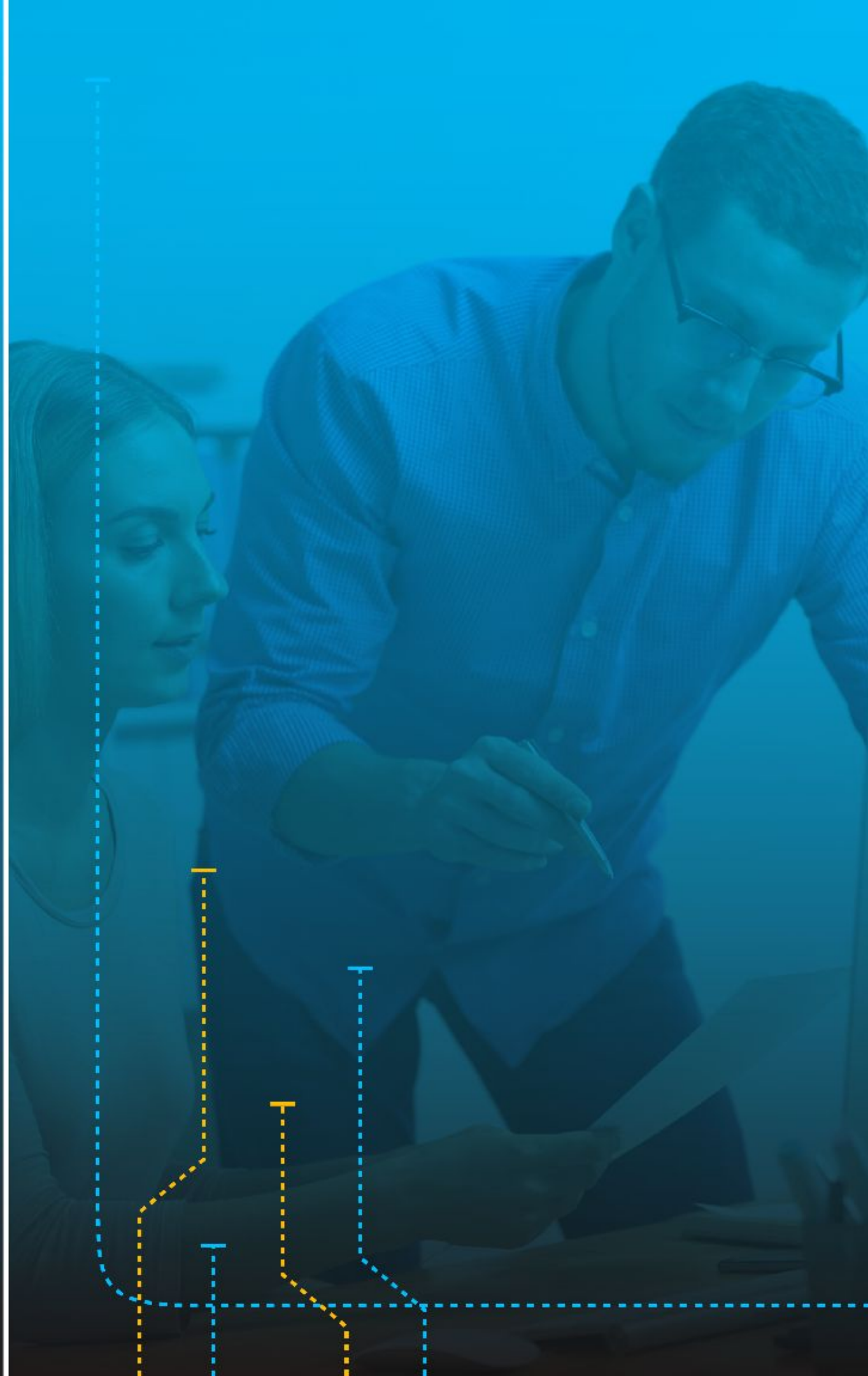


Internet de las Cosas

Introducción a Circuitos Eléctricos

EJEMPLOS Y EJERCICIOS



En esta primera sesión, abordaremos la resolución de ejercicios relacionados con circuitos eléctricos. Aquí tienes los objetivos de la sesión formulados de manera clara y didáctica:

1. Aplicar las Leyes de Kirchhoff

Comprender y utilizar las Leyes de Kirchhoff para analizar circuitos eléctricos, determinando corrientes y tensiones en distintos nodos y mallas.

2. Determinar la Resistencia Equivalente

Desarrollar la capacidad de reducir circuitos con múltiples resistencias mediante asociaciones en serie y paralelo para obtener la resistencia equivalente.

3. Analizar el Comportamiento de Diodos

Examinar el funcionamiento de diodos de silicio y germanio en circuitos eléctricos, identificando sus condiciones de conducción y calculando las corrientes y potencias asociadas.

4. Calcular Potencia y Consumo Energético

Evaluar la potencia consumida por los distintos elementos del circuito y la potencia suministrada por la fuente, determinando la eficiencia del sistema.

0.



Repaso

*Reducción de
Resistencias*

RESISTENCIAS EN SERIE Y PARALELO

SERIE



$$R_T = \sum_{i=1}^n R_i$$

PARALELO

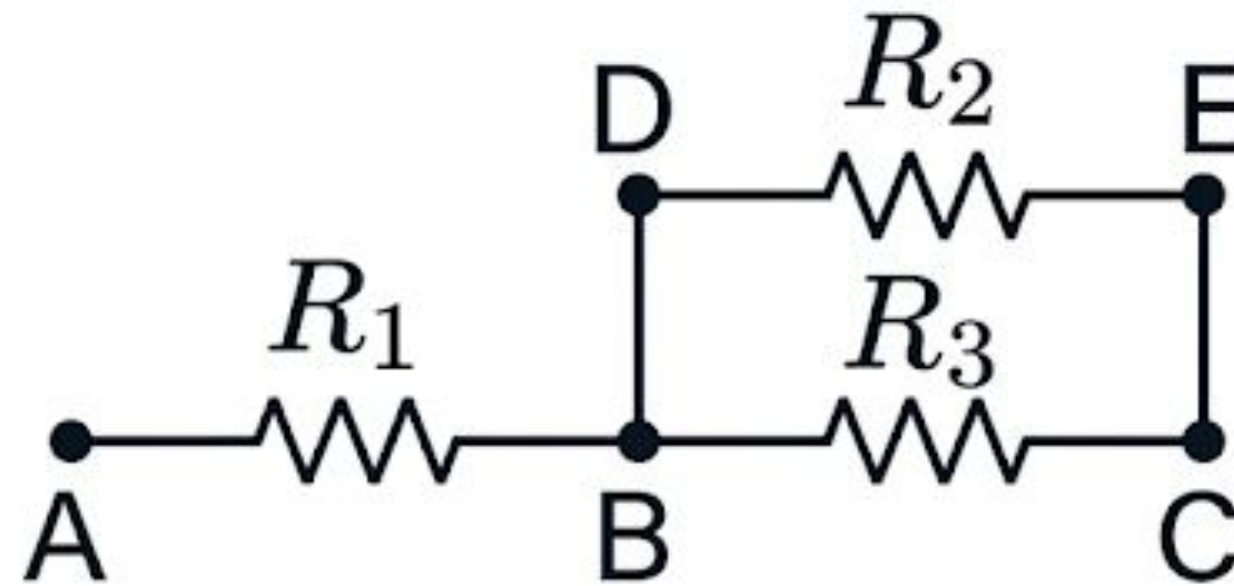


$$R_T = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}}$$



NODOS

NODOS



$$B = D$$

$$E = C$$

PARALELO

$$R_2 \parallel R_3$$

SERIE

$$R_1 + (R_2 \parallel R_3)$$



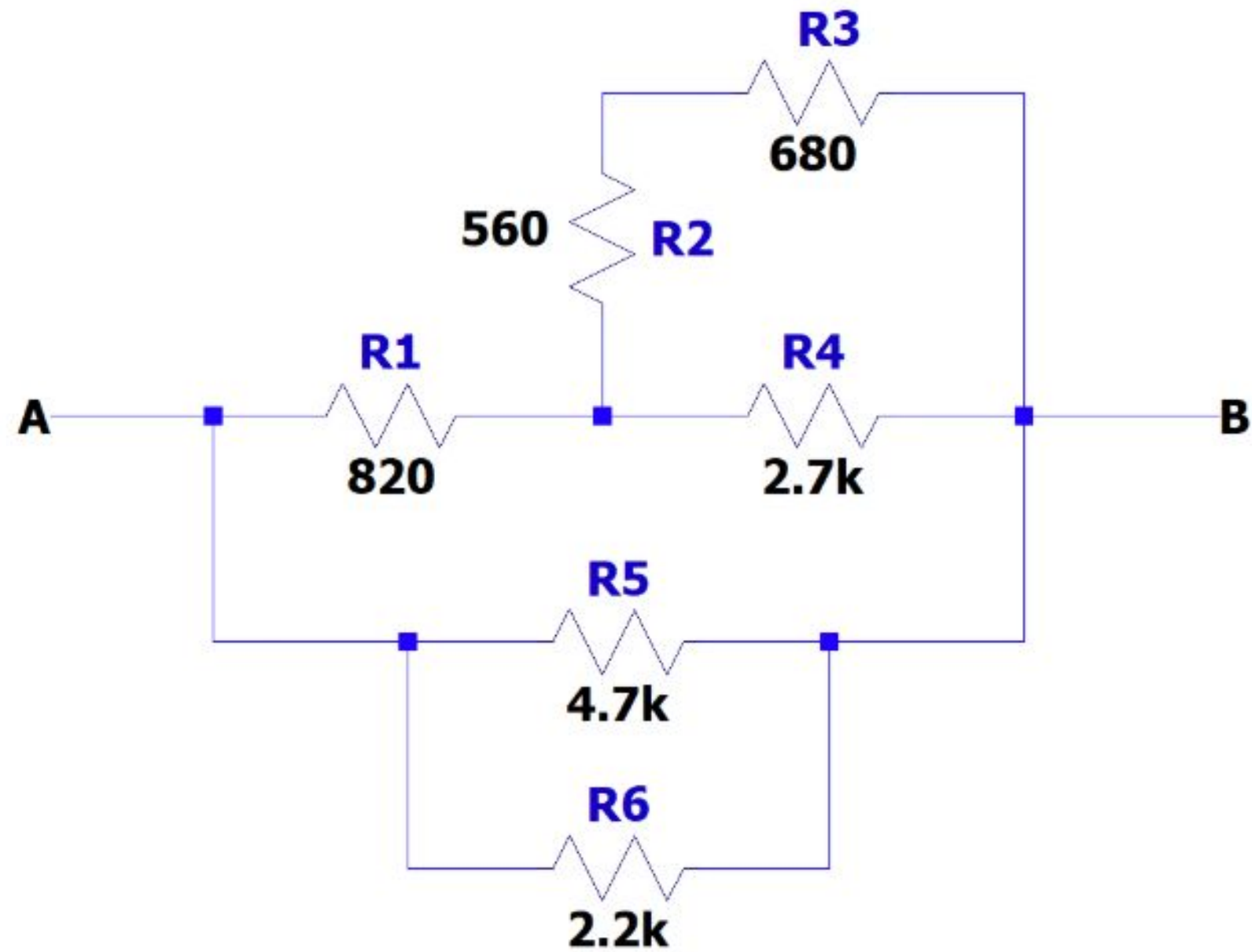
1.

EJEMPLOS

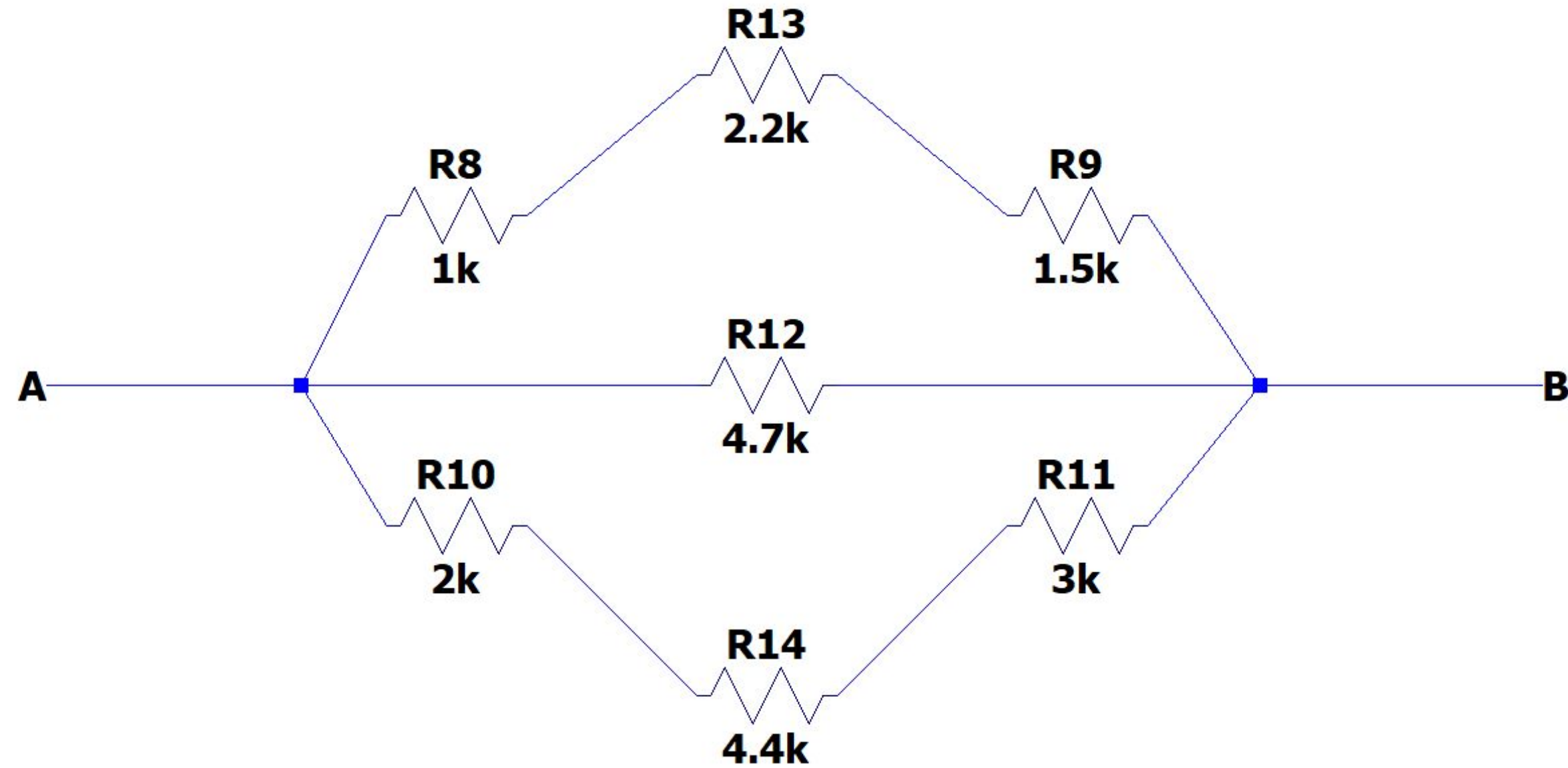


*Reducción de
resistencias*

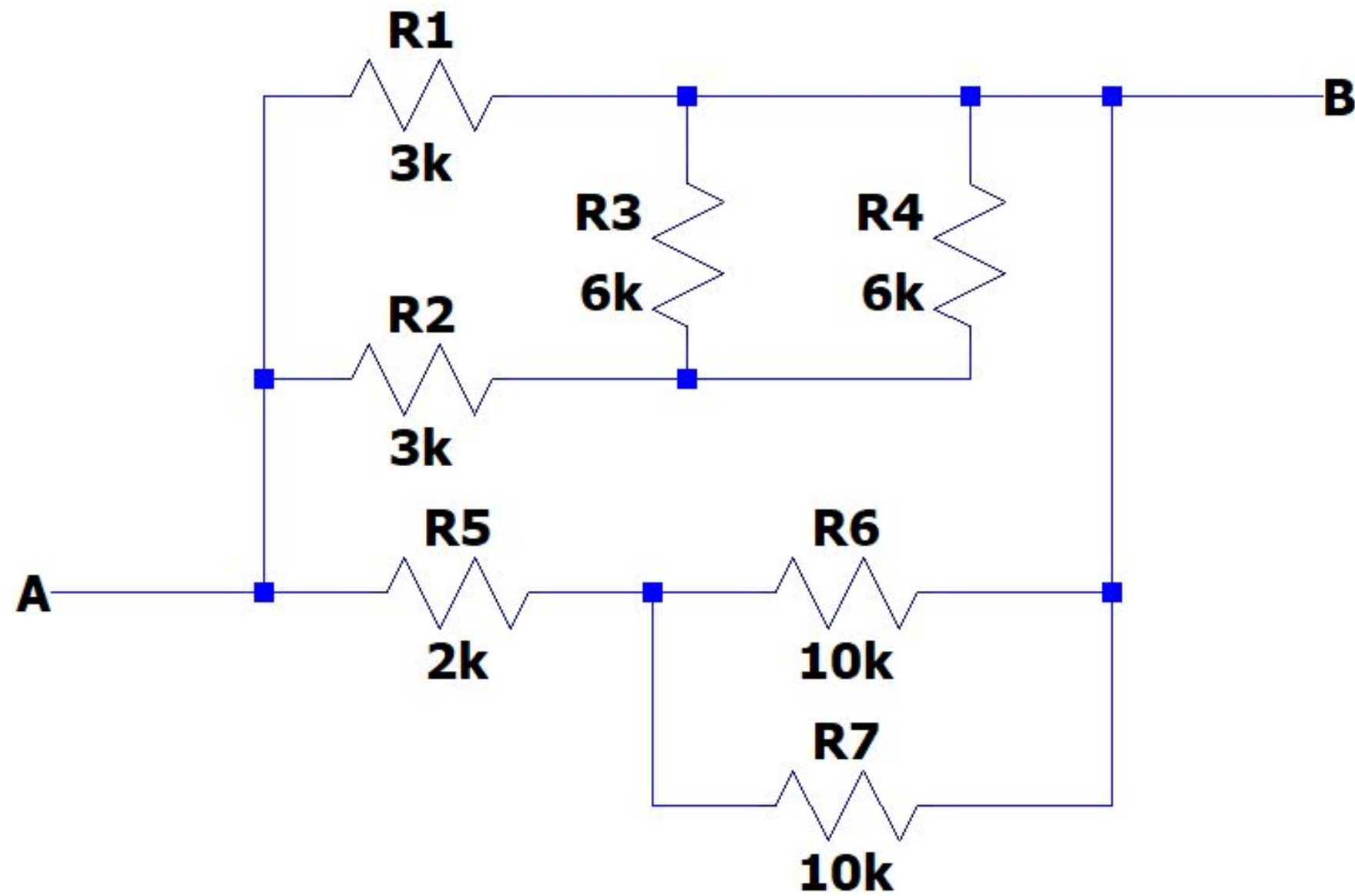
1. Halle el valor de la resistencia equivalente entre los nodos A y B.



2. Halle el valor de la resistencia equivalente entre los nodos A y B.



3. Halle el valor de la resistencia equivalente entre los nodos A y B.



2.

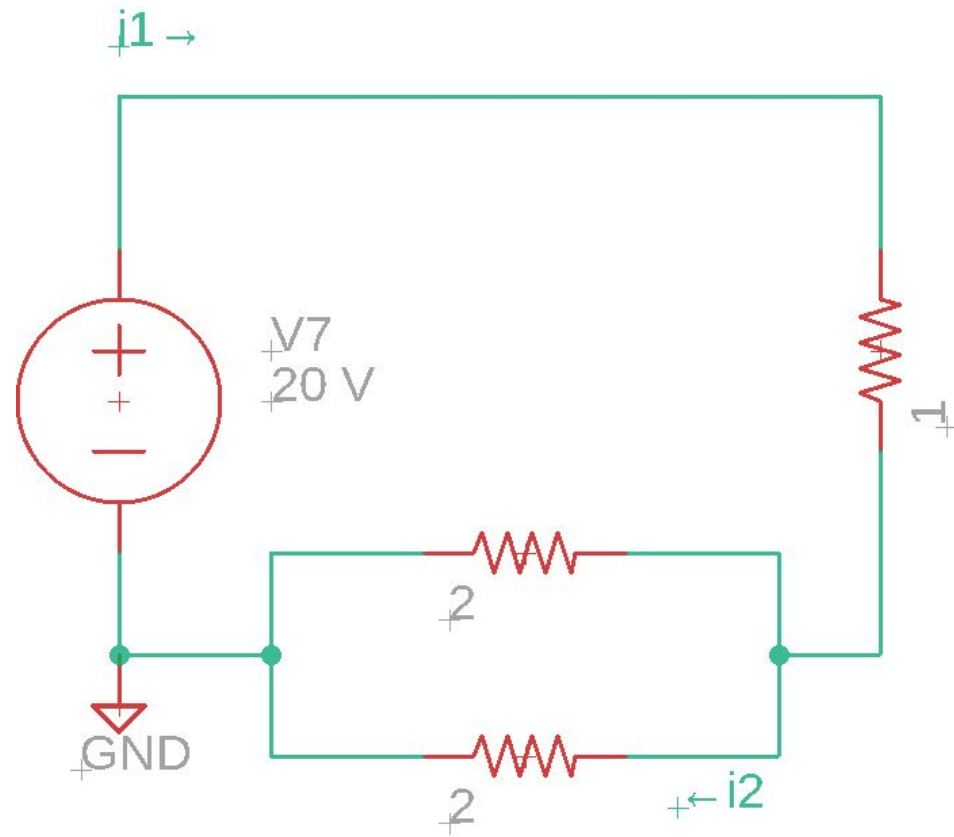


EJEMPLOS

Leyes de Kirchhoff

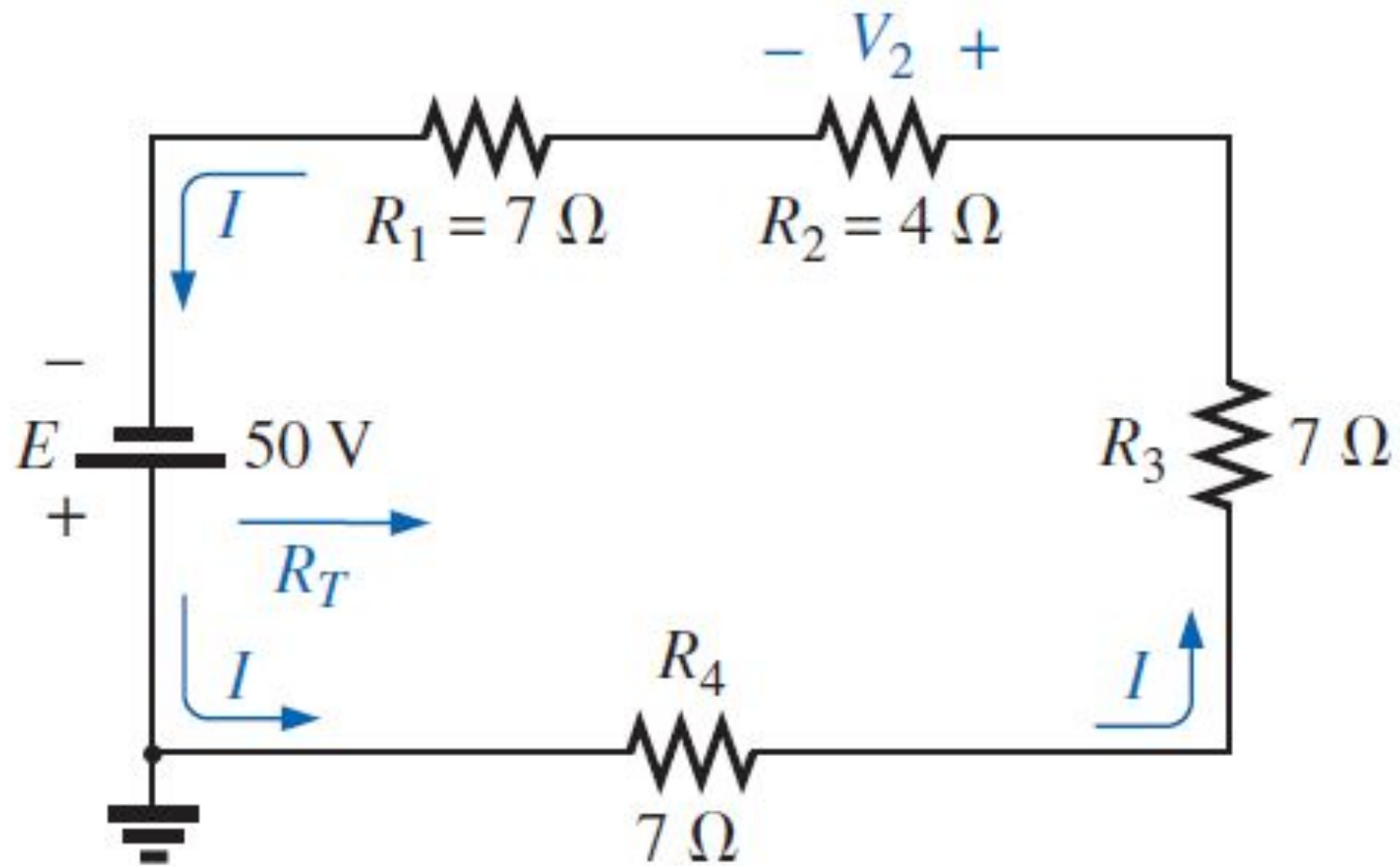
1. Halle:

- (a) El valor de las corrientes i_1 e i_2 .
- (b) El valor de la potencia que consume la resistencia de 1 ohm.



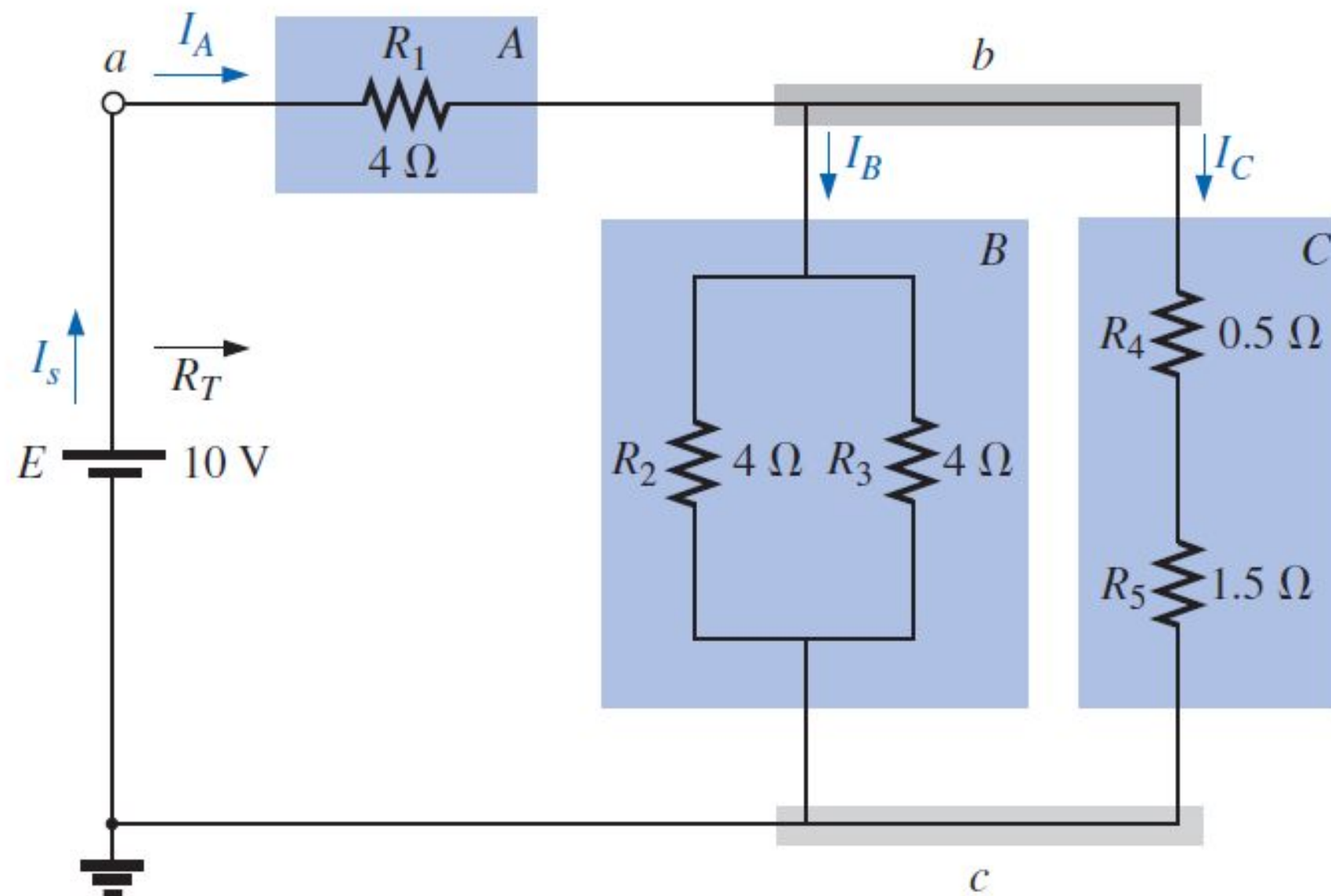
2. Halle:

- (a) El valor de la corriente I .
- (b) La caída de tensión V_2 .



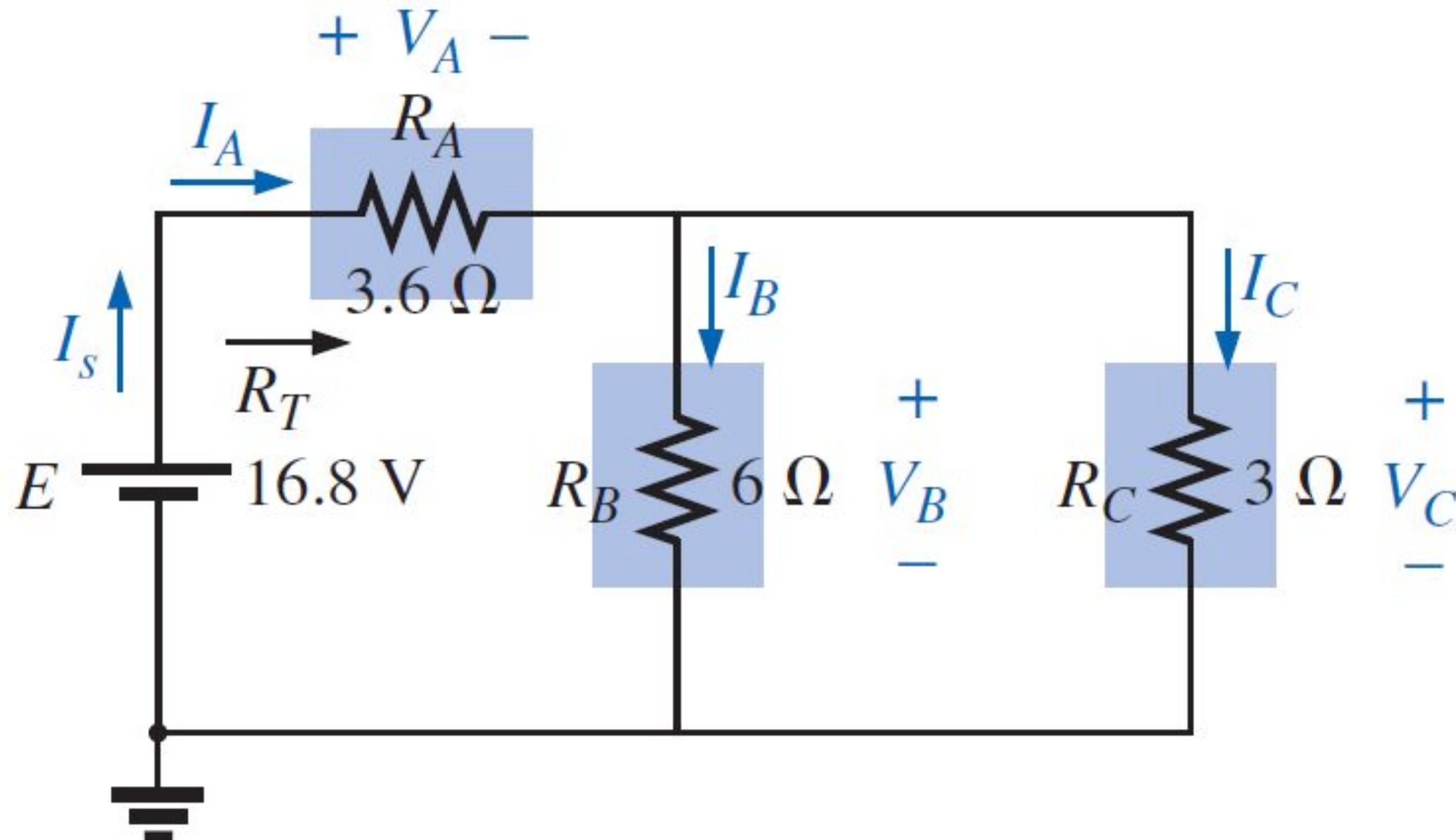
3. Halle:

- (a) La corriente total (I_s)
- (b) El valor de las corriente I_B , I_C
- (c) El valor de la potencia que consume la resistencia de 0.5 ohm .

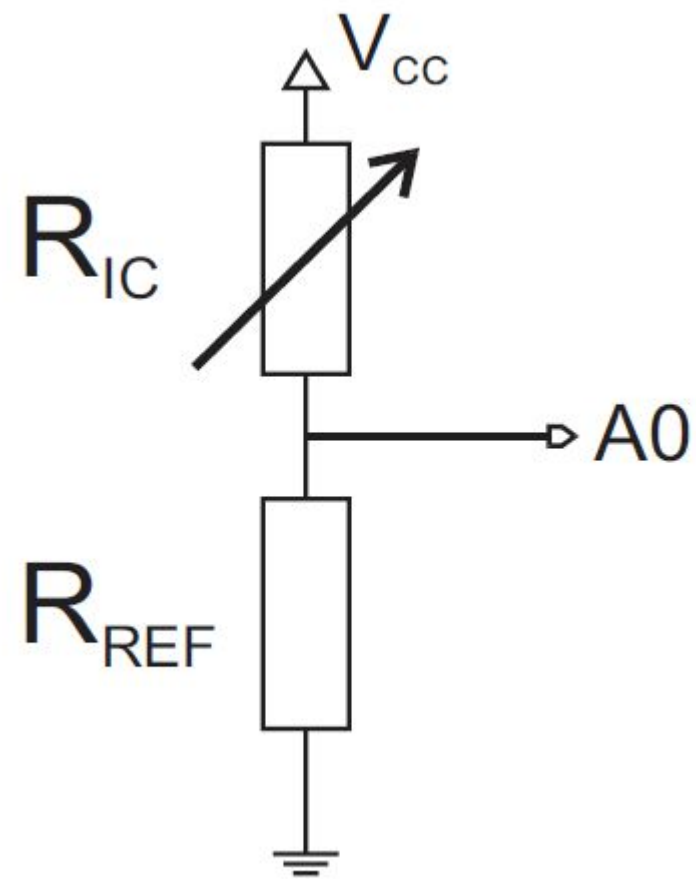


4. Halle:

- (a) El valor de las I_A , I_B , I_C
- (b) Las caídas de tensión V_A , V_B y V_C .
- (c) La potencia que consume la resistencia de 6 ohm.
- (d) La potencia entregada por la fuente.



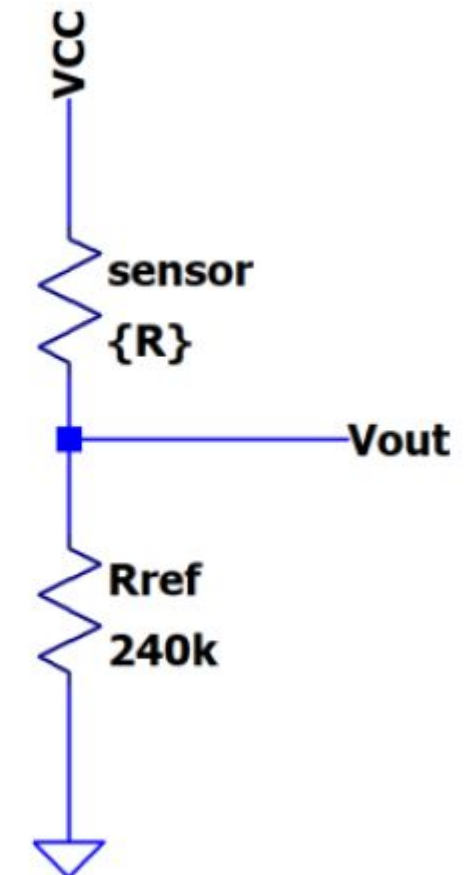
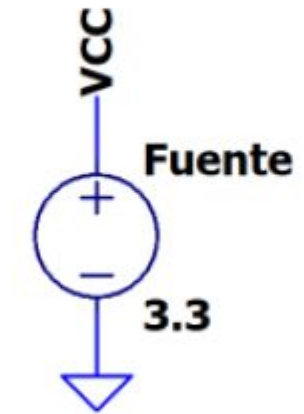
Divisor de tensión



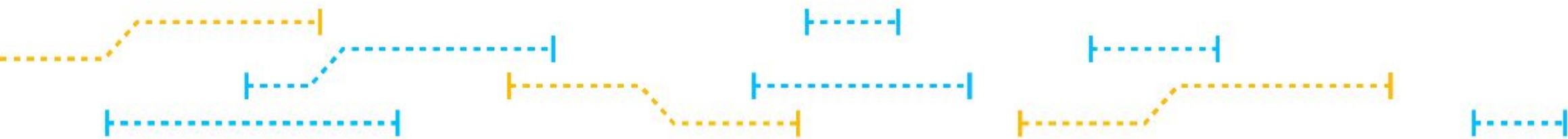
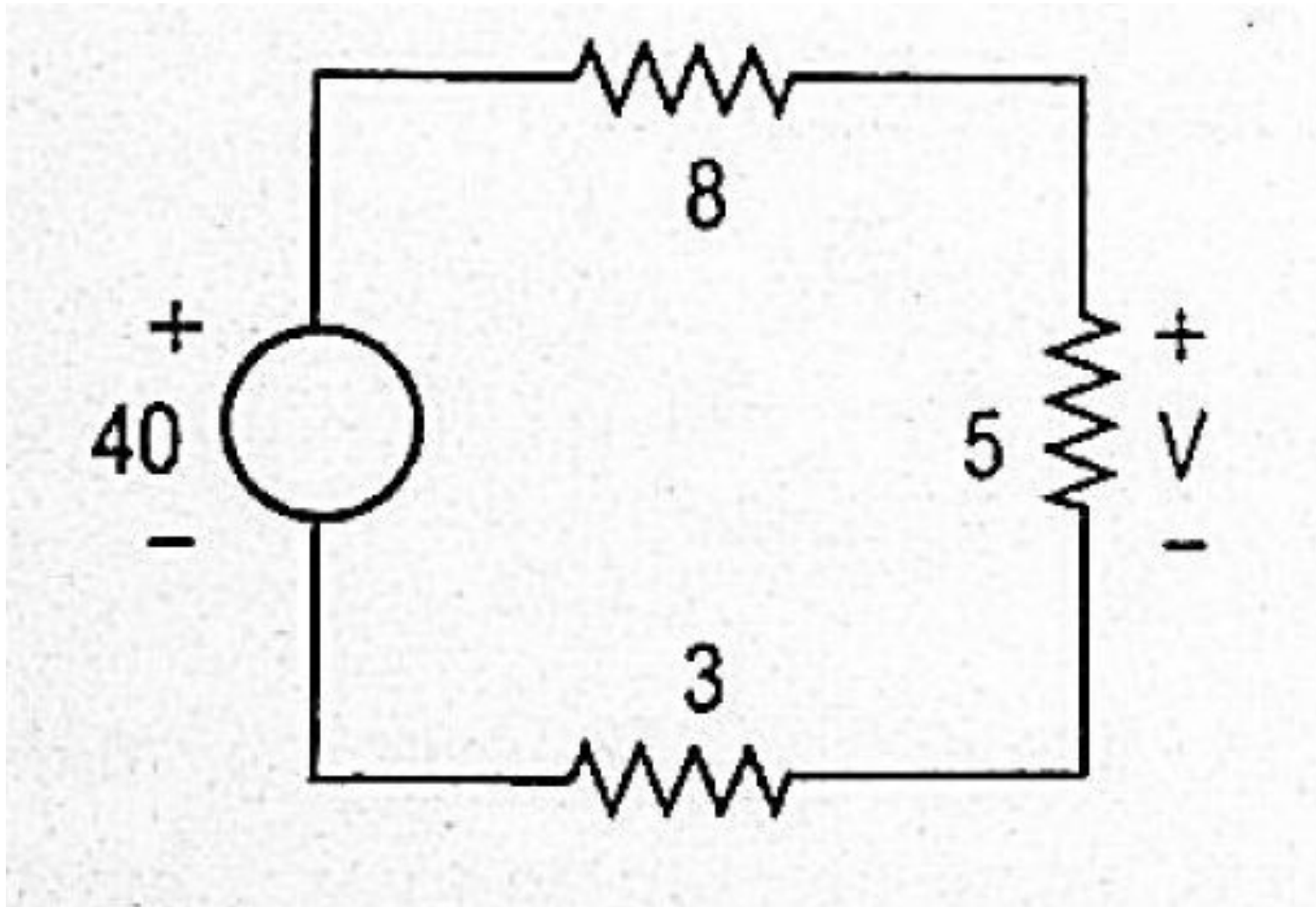
```

.lib opamp.sub
.step param R 1 300K 10k
.tran 1

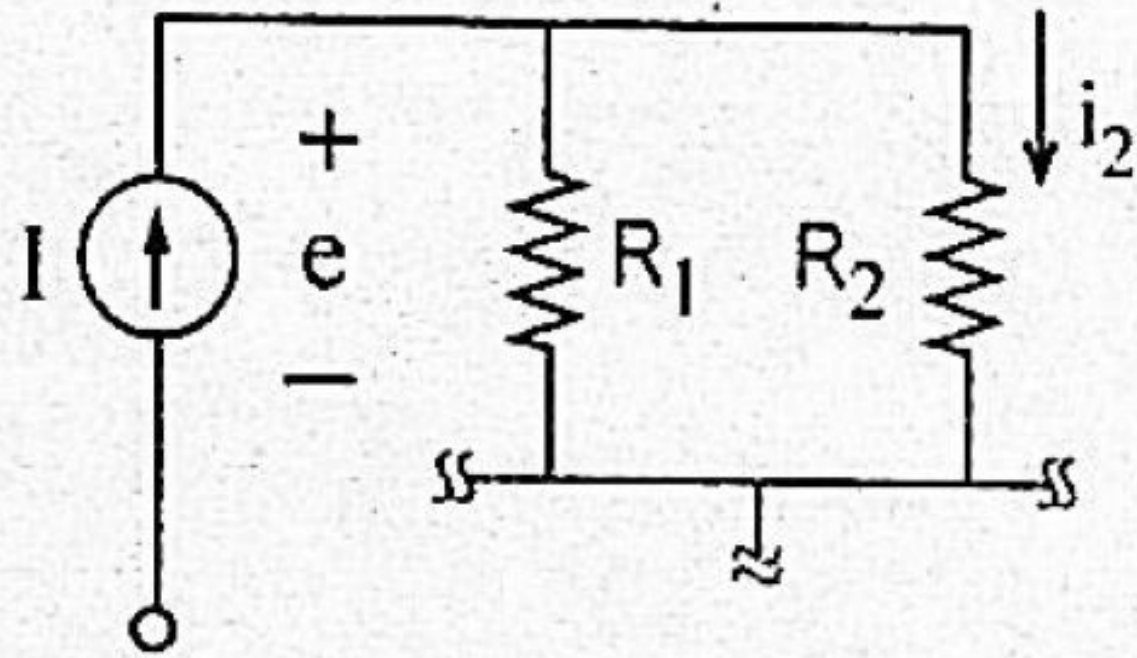
```



1. Halle:
(a) El valor de V



Divisor de corriente



$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$e = I R_{eq} = \frac{I R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

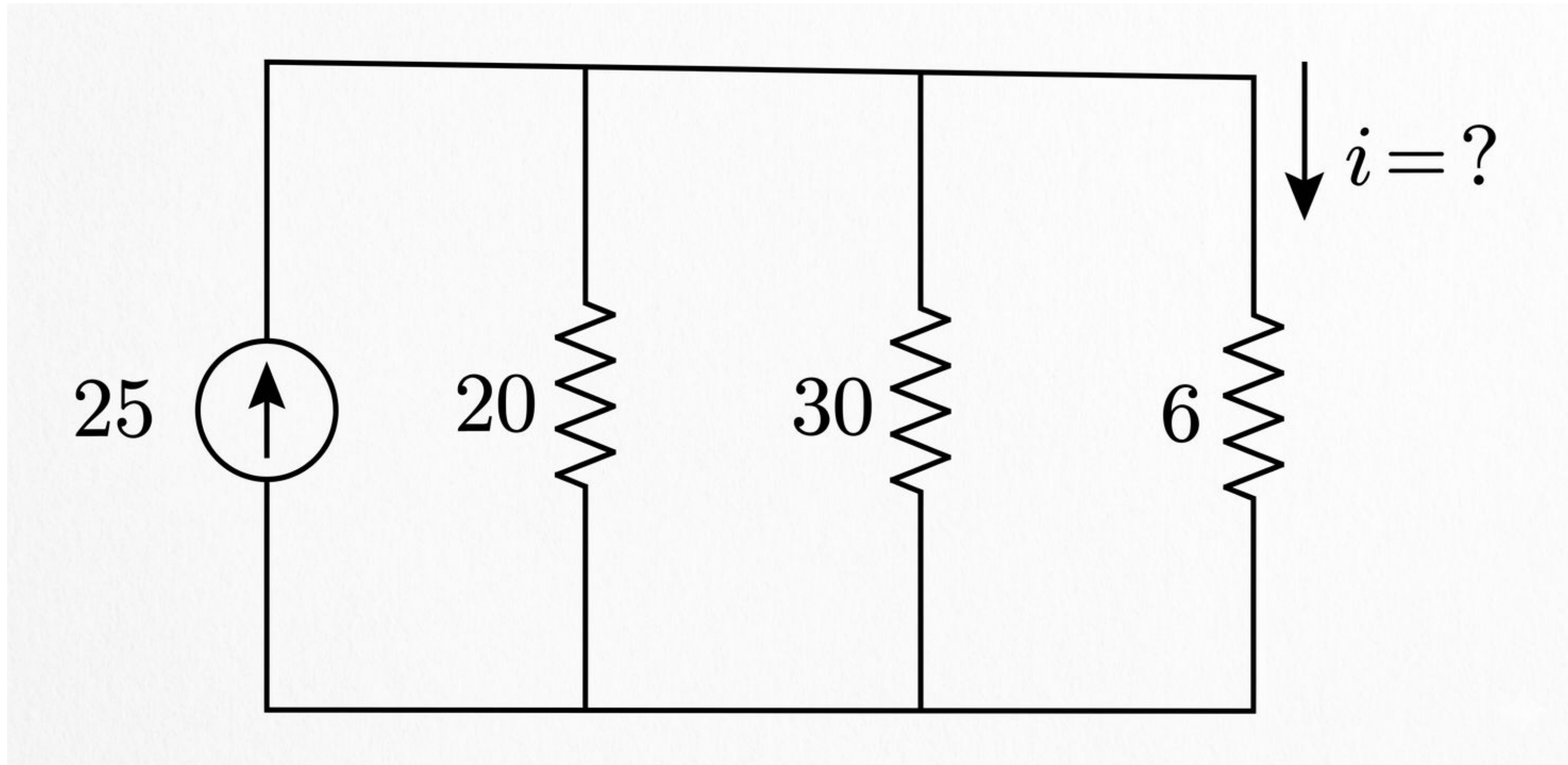
La corriente por R_2 se calcula :

$$i_2 = \frac{e}{R_2}$$

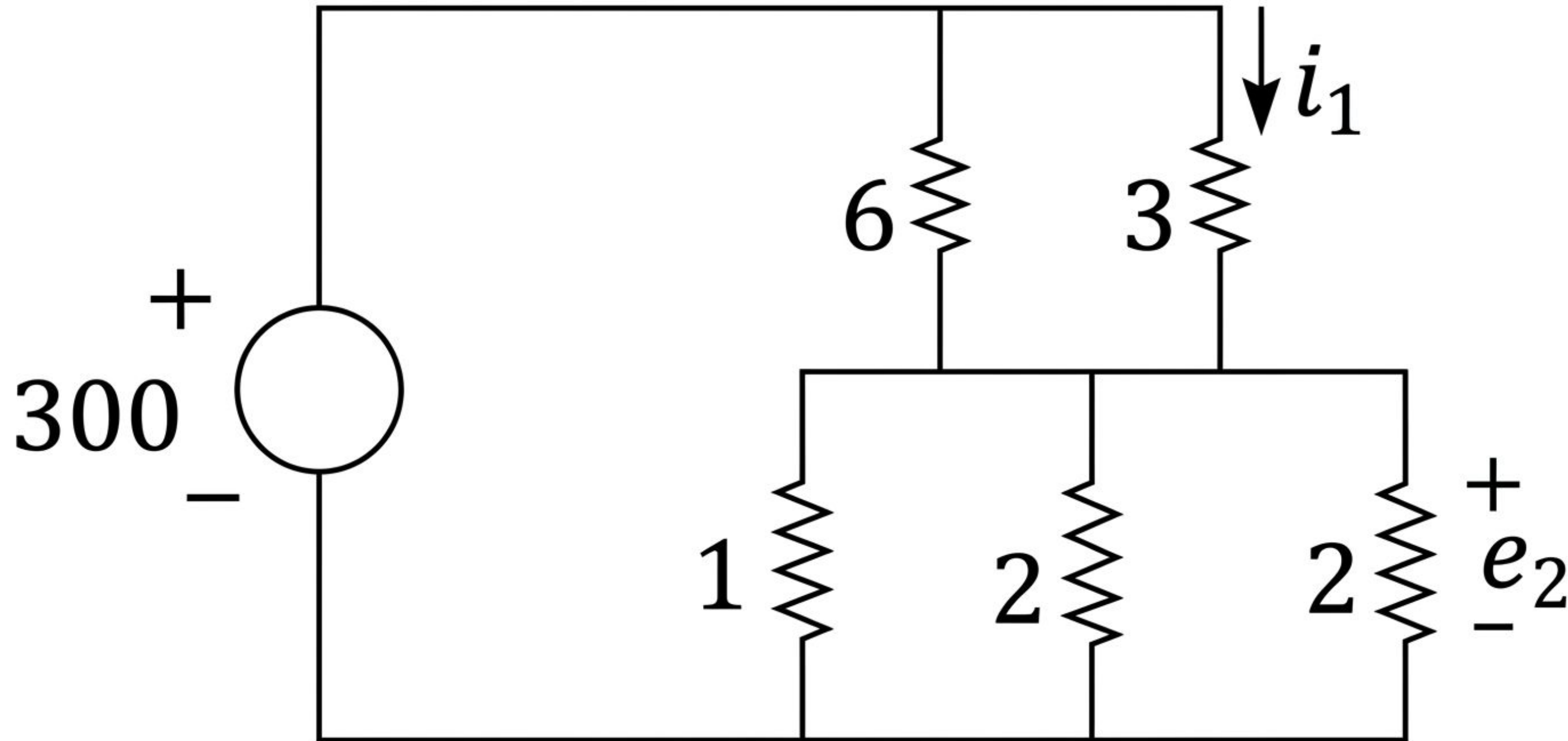
$\Rightarrow$

$$i_2 = I \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

1. Halle:
(a) El valor de i



2. Determinar el valor de la corriente i_1 y la tensión e_2 .



3.

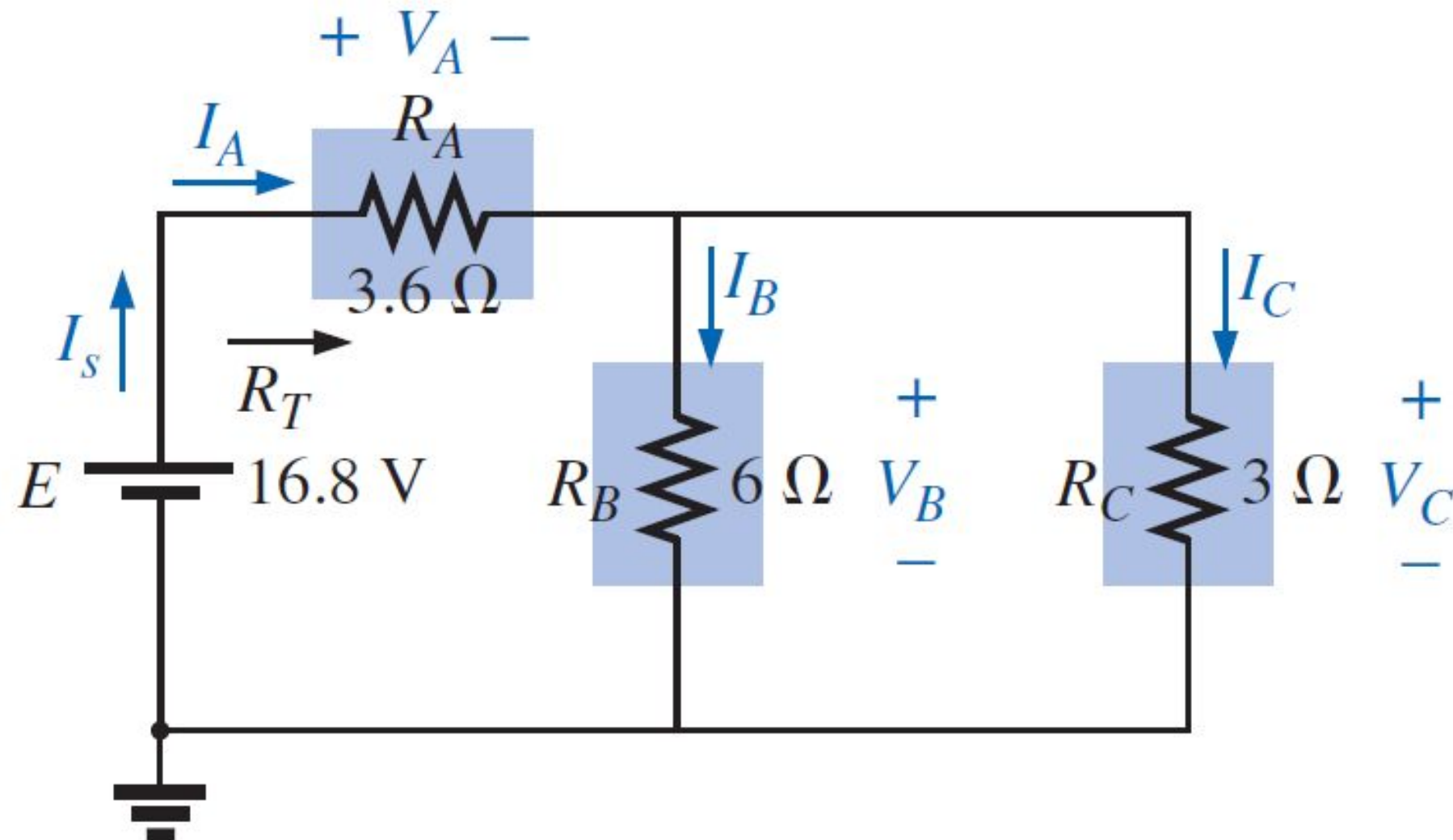


EJERCICIOS

Leyes de Kirchhoff

4. Halle:

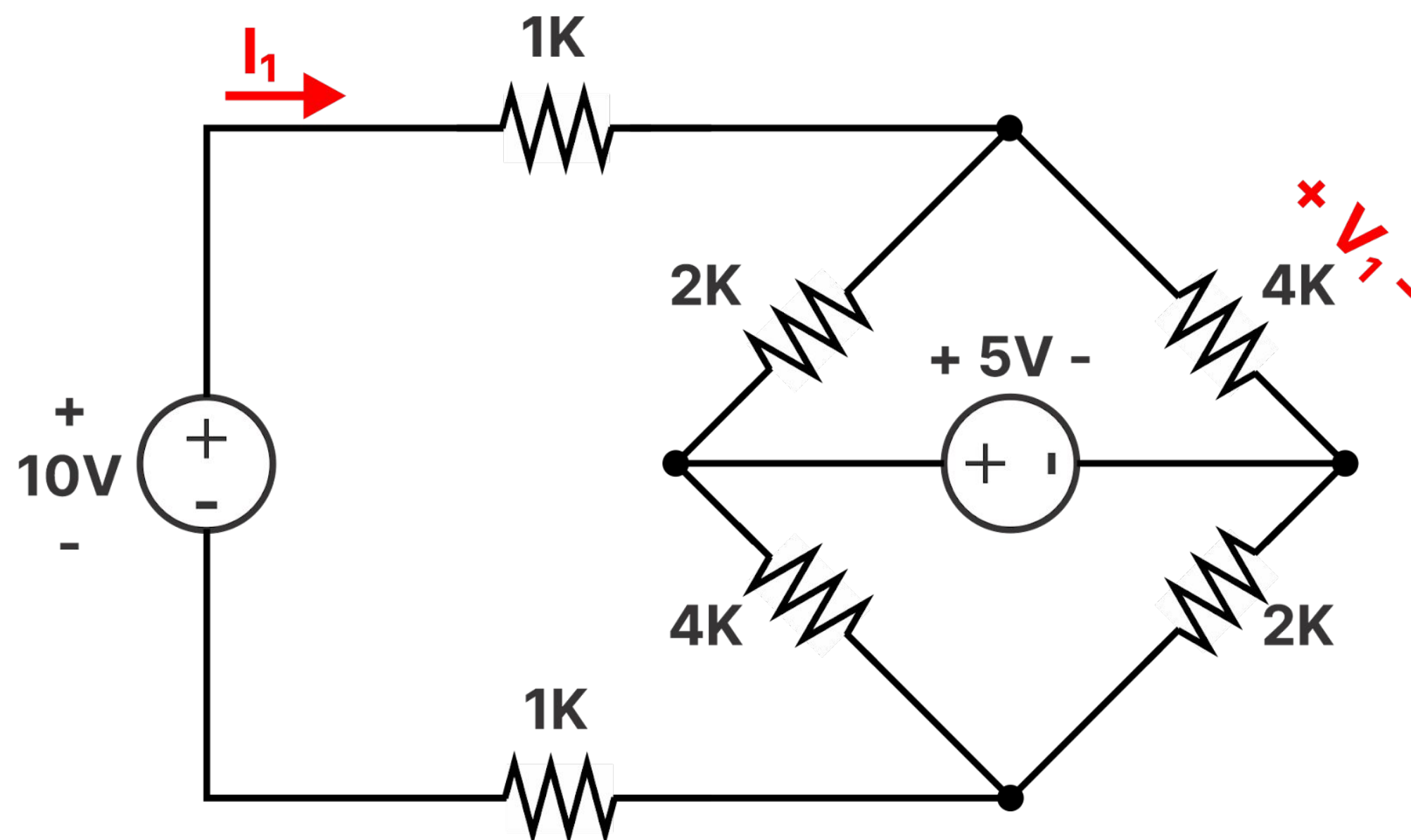
- (a) El valor de las I_A , I_B , I_C
- (b) Las caídas de tensión V_A , V_B y V_C .
- (c) La potencia que consume la resistencia de 6 ohm.
- (d) La potencia entregada por la fuente.



5. Halle:

(a) El valor de la corriente I_1 .

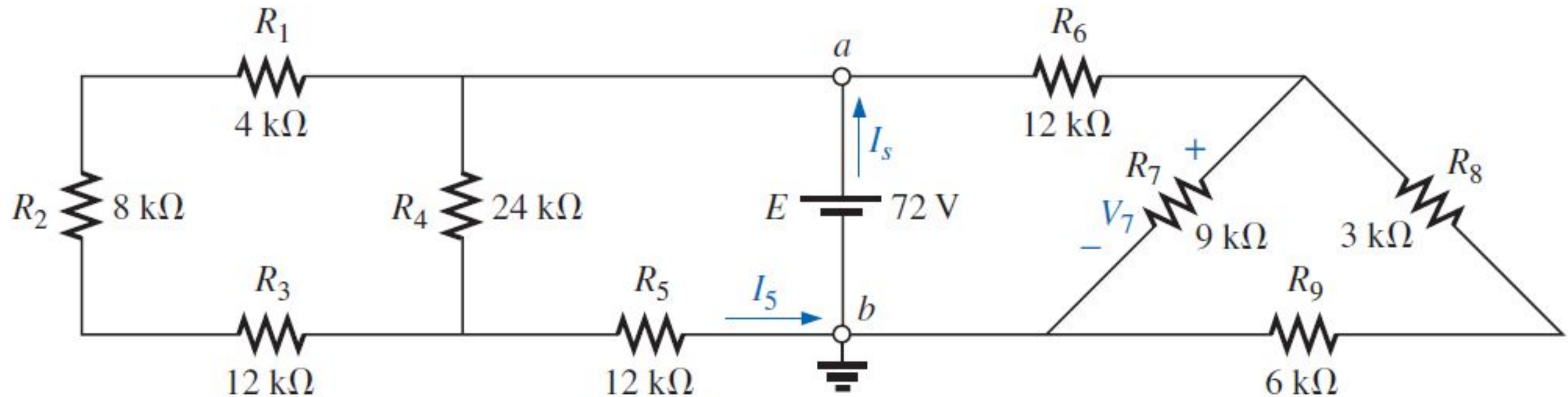
(b) El valor de la potencia que entrega la fuente de 10V.



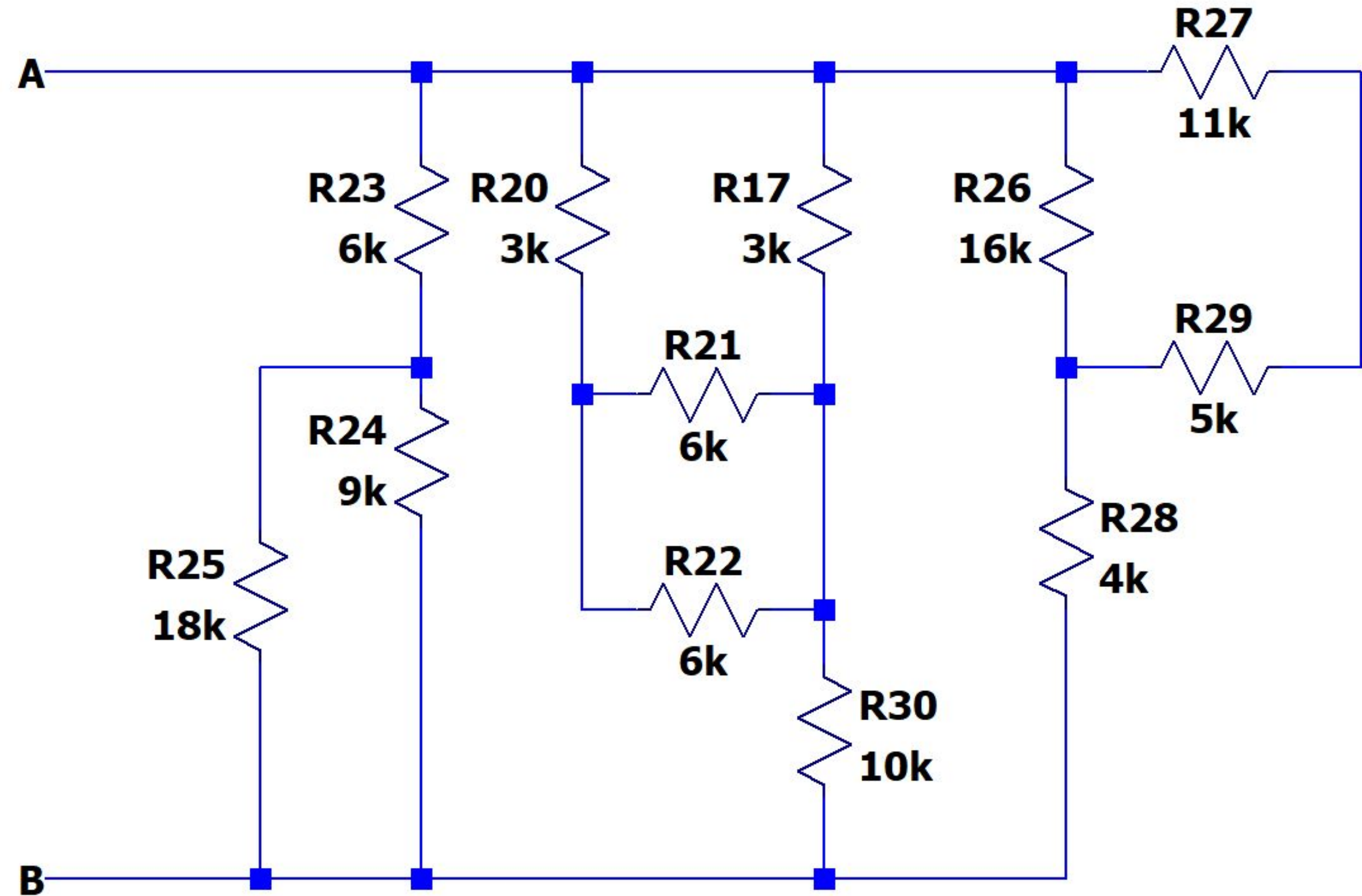
```
<cir f="1" ts="0.000005"
ic="10.20027730826997" cb="62" pb="50" vr="5"
mts="5e-11">
  <v x="144 384 144 112" f="16" wf="0"
maxv="10"/>
  <r x="144 112 384 112" f="0" r="1000"/>
  <r x="144 384 384 384" f="0" r="1000"/>
  <r x="384 112 272 240" f="0" r="2000"/>
  <r x="384 112 496 240" f="0" r="4000"/>
  <v x="496 240 272 240" f="16" wf="0"
maxv="5"/>
  <r x="272 240 384 384" f="0" r="4000"/>
  <r x="496 240 384 384" f="0" r="2000"/>
  <g x="144 384 144 416" f="0"/>
</cir>
```

6. Halle:

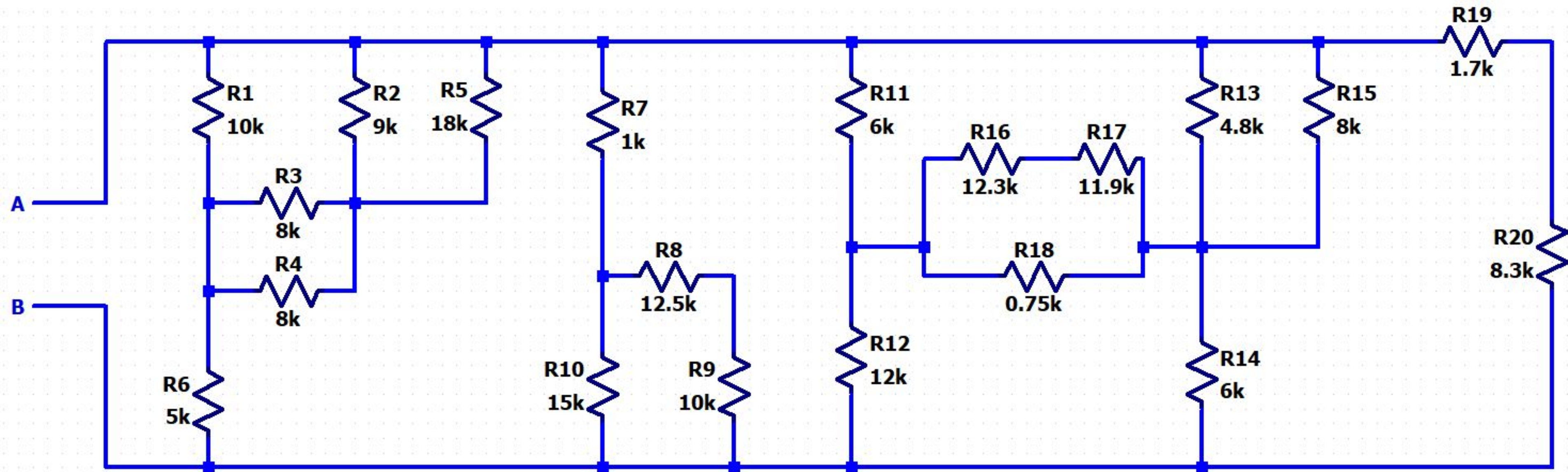
- (a) El valor de la corriente I_s .
- (b) El valor de la potencia que entrega la fuente.
- (c) El valor de la caída de tensión en la resistencia R_7 .



6. Reducir la resistencia
entre A y B
(EX PARCIAL 24-2)



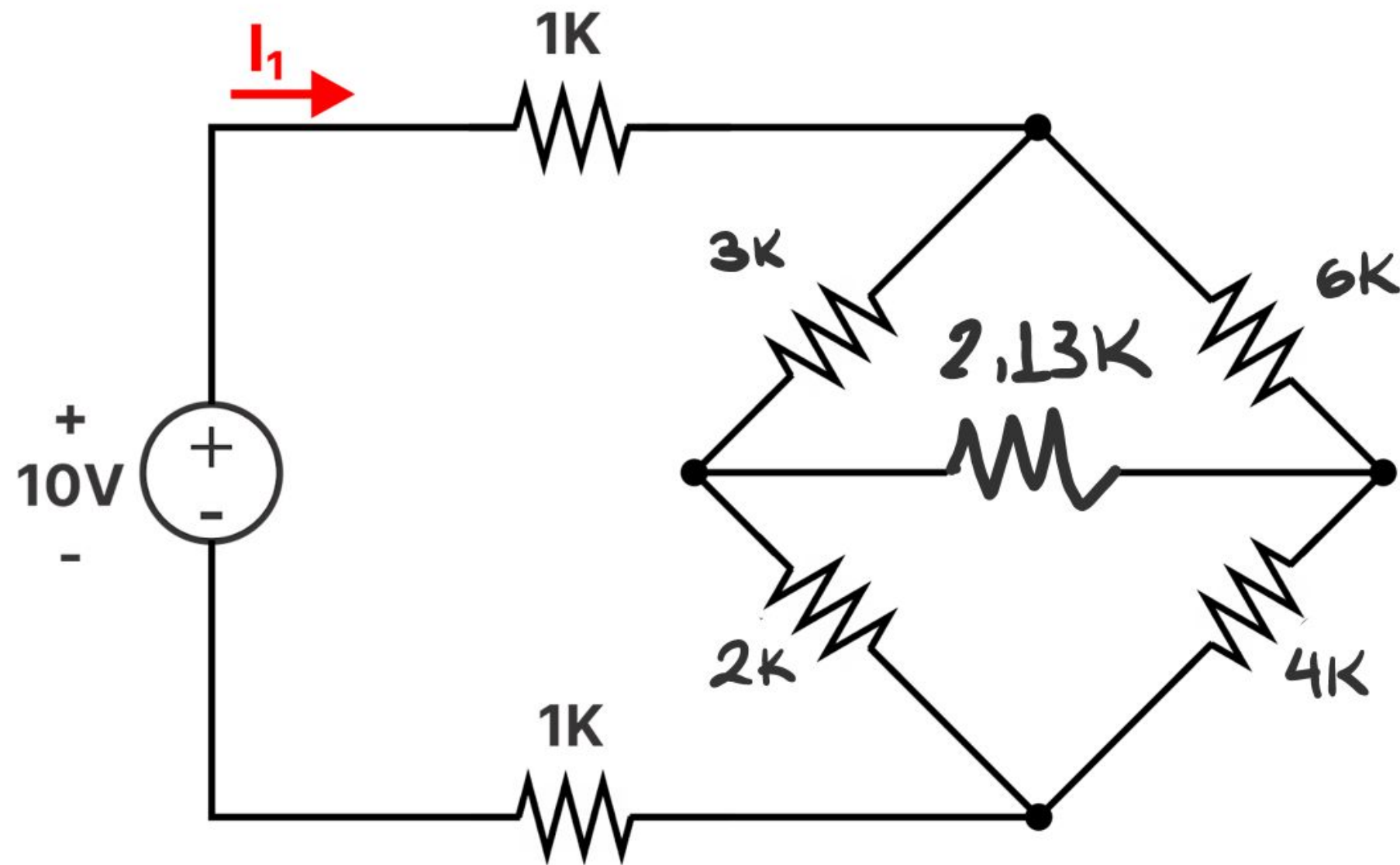
6. Reducir la resistencia
entre A y B
(EX PARCIAL 25-2)



5. Halle:

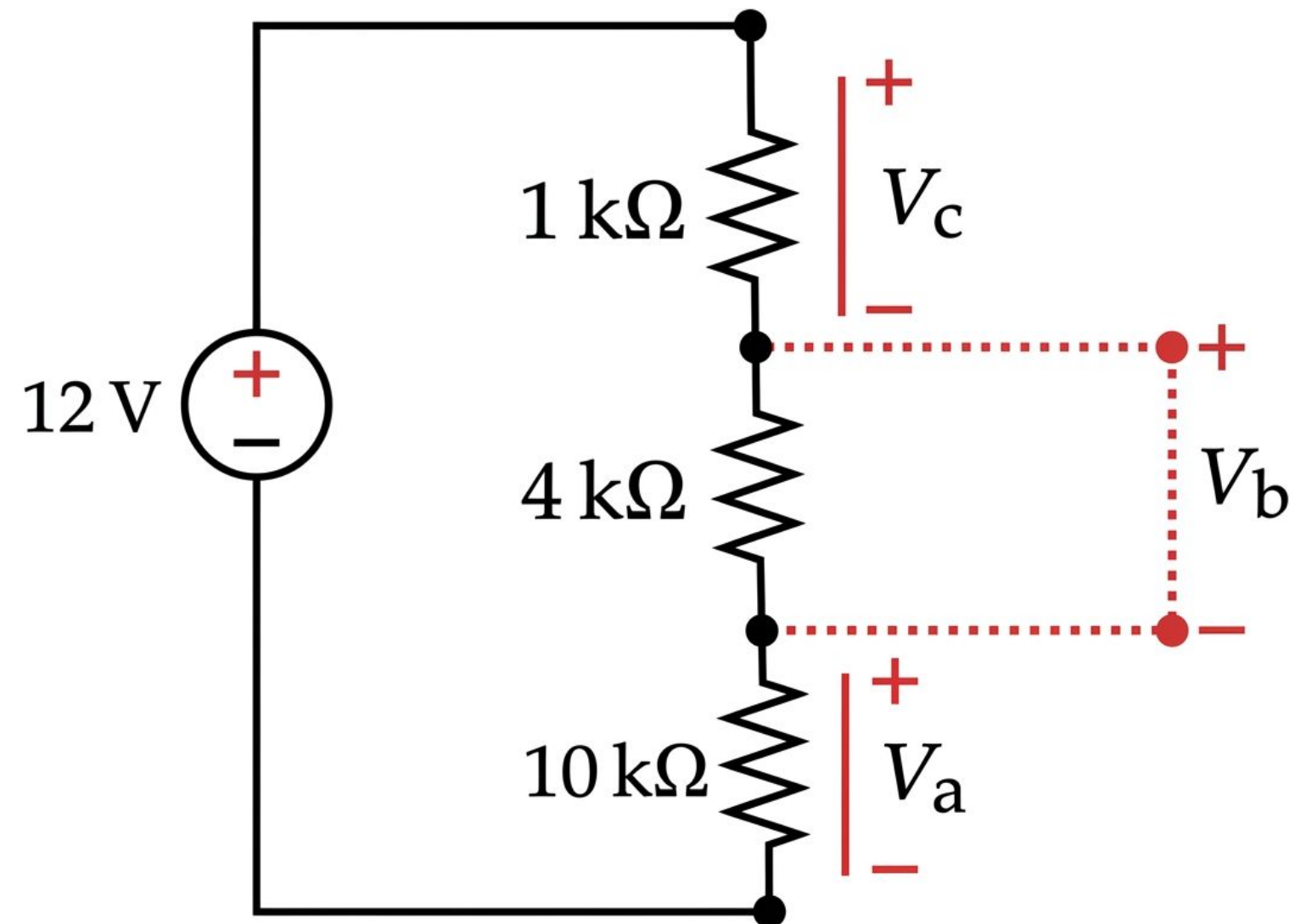
(a) El valor de la corriente I_1 .

(b) El valor de la potencia que entrega la fuente de 10V.



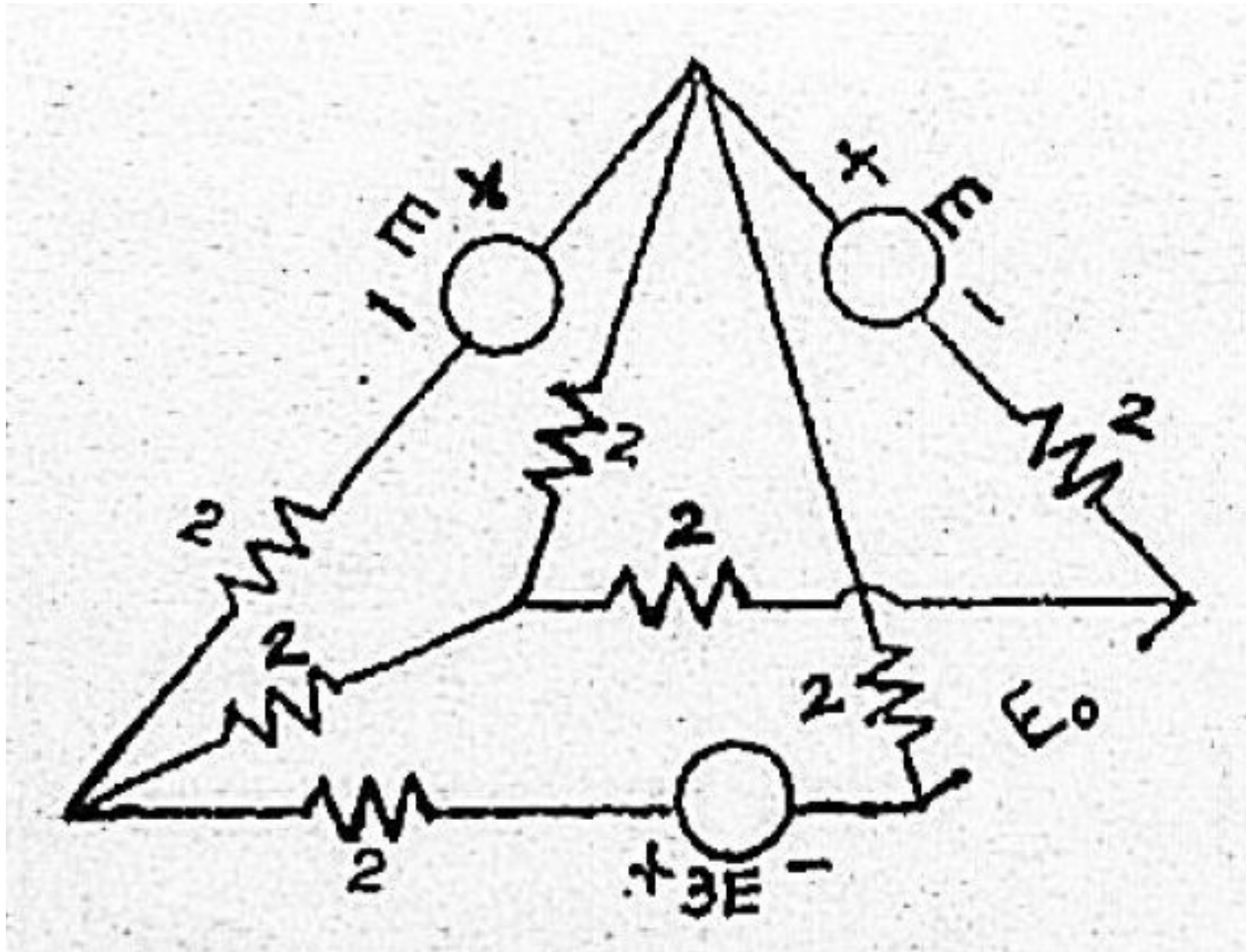
6. Halle:

- (a) El valor de V_a
- (a) El valor de V_b
- (a) El valor de V_c



7. Halle:

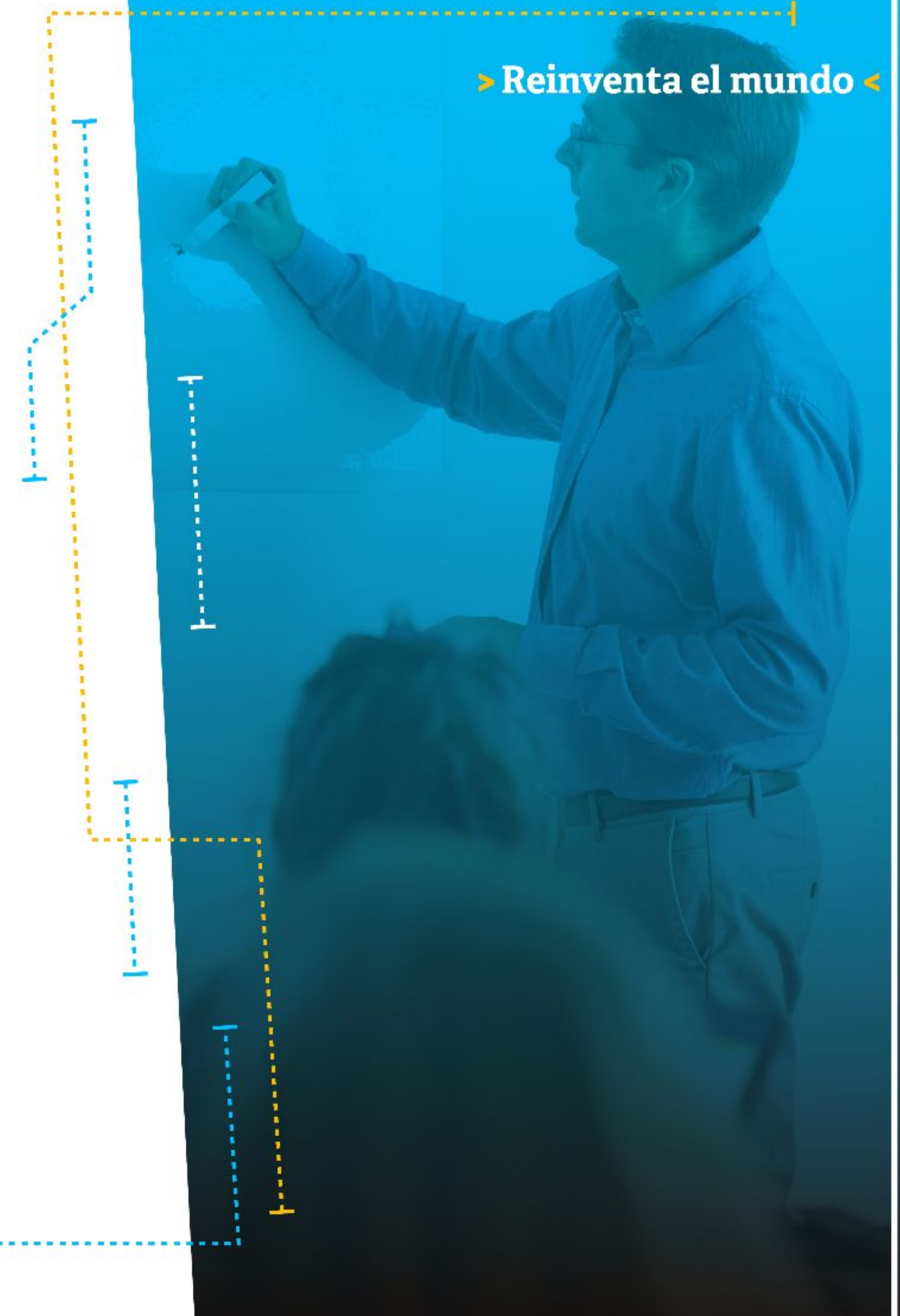
- (a) Determinar el valor de E_0 .
- (b) Calcule el valor de la potencia entregada por la fuente $3E$.
- (c) Cuál es el valor de la corriente que pasa por E_0 .



Conclusiones

- ➔ **Aplicación de las Leyes de Kirchhoff.** Se ha reforzado el uso de las Leyes de Kirchhoff para el análisis de circuitos eléctricos, permitiendo determinar corrientes y tensiones en distintos nodos y mallas.
- ➔ **Cálculo de Resistencia Equivalente.** Se han aplicado métodos de reducción de resistencias en serie y paralelo para determinar la resistencia equivalente en circuitos con múltiples componentes.
- ➔ **Análisis de Circuitos con Diodos.** Se ha estudiado el comportamiento de diodos de silicio y germanio en circuitos eléctricos, identificando las condiciones de conducción y determinando las corrientes y potencias asociadas.
- ➔ **Evaluación de Potencia y Consumo Energético.** Se ha calculado la potencia consumida por los distintos elementos del circuito y la potencia suministrada por la fuente, lo que permite analizar la eficiencia del sistema.

Ref. Boylestad (2004) Introducción al análisis de circuitos Eléctricos.



GRACIAS

NOMBRE DEL DOCENTE

